

Algoritmos

¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos para resolver un problema o realizar una tarea. Debe ser preciso, finito y ejecutable.

Ejemplo: Para sumar dos números

1. Leer dos números
2. Sumarlos
3. Mostrar el resultado
4. Fin

Ejemplo: El ciclo de vida.

1. Inicio
2. nacer
3. crecer
4. reproducirse
5. Morir
6. Fin

Ejemplo: ¿Como preparar una limonada?

1. Inicio
2. Comprar limones, agua, azúcar y hielo
3. Exprimir los limones para obtener el jugo
4. Colar el jugo para eliminar semillas
5. Mezclar el jugo con agua en una Jarro.
6. Agregar azúcar al gusto

7. revolver

8. Añadir hielo

9. Servir en un vaso

10. Fin

Ejemplo: Cepillarse los dientes en la mañana

1. Inicio

2. Despertar

3. Ir al baño

4. Tomar el cepillo

5. Poner el colino

6. Remojar el colino

7. Cepillar los dientes

8. Enjuagar la boca

9. Fin

Ejemplo: Ir al cine con mi pareja

1. Inicio

2. Invitar a mi pareja

3. Alistarme

4. Recojerla

5. Ir al cine

6. Fin

¿Qué es un dato? (5 ejemplos)

- Un dato en informática es cualquier información procesable por una computadora, como números, texto, imágenes o sonidos.

Ejemplo

1. Números : 42, 48
2. Texto : "Hola mundo"
3. Imágenes : Una foto en formato PNG
4. Sonidos : Un archivo MP3
5. Fecha : 28/02/2025

¿Qué es la información?

- La información es el resultado del procesamiento de datos para que sean útiles y comprensibles. Es decir, los datos procesados y organizados adquieren significado y valor.

Ejemplo

Dato : 25°C

Información: "La temperatura actual es 25°C, es un día calido"

¿Qué es una variable?

- Es un espacio en memoria que almacene un valor que puede cambiar durante la ejecución de un programa

¿Qué es una constante?

- Es un valor que no cambia durante la ejecución de un programa. Se define una vez y permanece fijo.

¿Qué es un parámetro?

- Es un valor o variable que se pasa a una función o procedimiento para que lo utilice en su procesamiento.

Ejemplo

```
print(f"Hola, {nombre}!")
```

↓
Juan

el parámetro es **nombre** y "Juan" es el argumento que se pasa al parámetro.

¿Qué es un tipo de dato?

- Un tipo de dato define el tipo de valor que pueden almacenar una variable, como números, texto o valores lógicos.

Ejemplos: Números, texto y Booleanos.

¿Qué es una estructura de datos?

- Es una forma de organizar y almacenar información para que pueda ser utilizada de manera eficiente.

Ejemplos

Listas : Secuencias ordenadas de elementos.

Pilas : Estructura tipo "último en entrar, primero en salir".

Colas : Estructura tipo "primero en entrar, primero en salir".

Arboles : Estructuras jerárquicas de datos.

Tablas de hash : Almacenamiento de datos basado en claves únicas.

Ejemplos

Datos : Dirección IP : 192.168.0.1

Registro de sistemas : Usuario : Admin

Uso de CPU : CPU 75%

Datos de base : ID 001

Eventos de Seguridad : Inicio de sesión fallido

Información:

Estado de servidor : CPU 75% de uso

Usuario registrado : Usuario : Admin | Último acceso

Log de error : Error 404, página no encontrada

Datos de base : ID 001 | Producto : Laptop | precio 700\$

Transacción : Monto : 200\$ | Estado : Aprobado

Constante:

El valor de π es : 3.14159

Velocidad de la luz : 299,792,458 m/s

Constante e : 2.7182

Cantidad de huesos : 206

Cromosomas del ADN: 46

Variable:

Temperatura de ambiente : X

Peso corporal : X

Frecuencia cardíaca : X

Precio de dólar : X

Batería del teléfono : X